TERMOQUIMICA

CB 040 Química básica

Departamento de Química

Dra. Andrea Saralegui



.UBAfiuba
FACULTAD DE INGENIERÍA

2- Entalpía del cambio químico

Termoquímica

Vimos los cambios de entalpía que acompañan a los cambios físicos, los mismos principios que se aplican a los cambios de entalpía que acompañan a los **cambios químicos (reacciones químicas)**.

La entalpía de un cambio químico es muy importante en distintas áreas:

- Calor que se puede obtener de un combustible
- Diseño de plantas de productos químicos
- Estudios de procesos biológicos

Vamos a definir ahora el cambio de entalpia de algunas reacciones particulares

Estado de referencia o estándar

•Como la entalpía de una reacción depende de los estados físicos de los reactivos y productos, es necesario especificar el estado de cada sustancia

•La entalpía de reacción también depende de las condiciones (como la presión y temperatura).

Debe especificarse el estado de todos los reactivos y los productos.

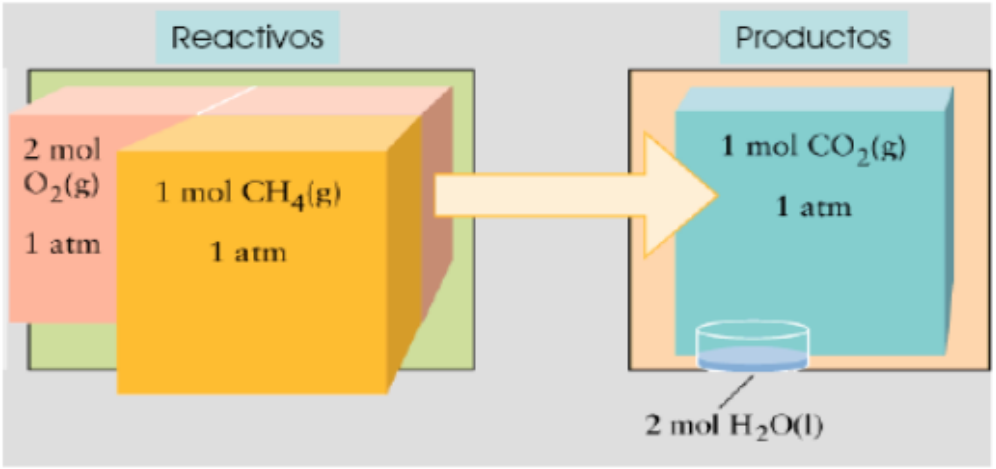
OJO!!!!
Estado estandart ≠ CNPT

El estado estándar se define como:

- **Sustancia en su forma pura (sólidos o líquido).**
- **- Para gases, estado de gas ideal**
- **- Presión estándar (P°): 101,32 kPa (1atm)**
- **- NO se especifica la temperatura (aunque generalmente se reporta a 25ºC).**

Entalpía de reacción estándar ΔH_r^o

La entalpía de reacción estándar es la entalpía de la reacción cuando los reactivos en sus estados estándar se transforman en productos en sus estados estándar (a 1 atm, y generalmente a 25ºC)



$$CH_{4(g)} + 2\,O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)} + 2\,H_2O_{(l)}$$

$\Delta H^o_r = -890\ kJ$

Se simboliza como ΔH^o_r

$$\Delta H_r = H_{(productos)} - H_{(reactivos)}$$

$\Delta H^o_r > 0$ **ENDOTERMICA**

$\Delta H^o_r < 0$ **EXOTERMICA**

1. La entalpía es una propiedad extensiva.

$$CH_4\,(g) + 2\,O_2\,(g) \longrightarrow CO_2\,(g) + 2\,H_2O\,(g) \quad \Delta H = -802\ kJ$$

$$2CH_4\,(g) + 4\,O_2\,(g) \longrightarrow 2CO_2\,(g) + 4\,H_2O\,(g) \quad \Delta H = -1604\ kJ$$

2. El cambio de entalpía para una reacción depende del estado de los reactivos y los productos.

$$CH_4\,(g) + 2\,O_2\,(g) \rightarrow CO_2\,(g) + 2\,H_2O\,(g) \quad \Delta H = -802\ kJ$$

$$CH_4\,(g) + 2\,O_2\,(g) \rightarrow CO_2\,(g) + 2\,H_2O\,(l) \quad \Delta H = -890\ kJ$$

$$H_2O\,(l) \longrightarrow H_2O\,(g) \quad \Delta H = +44\ kJ \quad (a\ 25^oC)$$



Ecuación Termoquímica

Una ecuación química balanceada, con su valor de ΔH y especificando las estados físicos de todas las especies se denomina ecuación termoquímica.

$$2\ H_2\ (g) + O_2\ (g) \longrightarrow 2\ H_2O\ (g) \qquad \Delta H_r = -\ 484\ kJ$$

- **El valor de ΔH corresponde a <u>como ha sido balanceada la ecuación</u>. Es decir: "*se liberan 484KJ cuando reaccionan 2 moles de $H_2(g)$ con 1mol de $O_2(g)$ para formar 2 moles de $H_2O(l)$".***

- **El ΔHr tiene el mismo valor numérico (-484) pero en unidades de KJ/mol, y no KJ. Se dice por mol, para significar por número de moles de cada sustancia indicado por su coeficiente estequiométrico en la ecuación química.**

Entalpía de formación estándar ΔH_f^o

La **entalpía de formación estándar** de un compuesto es la entalpía de la reacción estándar para la formación de un mol de dicho compuesto a partir de sus elementos en su forma mas estables.

$$2C(grafito) + 3H_2(g) + 1/2\ O_2(g) \rightarrow C_2H_5OH(l) \quad \Delta H = -277{,}69\ kJ$$

$$\Delta H^o_f(C_2H_5OH,l) = -277{,}69\ kJ/mol$$

La **entalpía de formación estándar** de un elemento en su forma mas estable es cero. $\Delta H^o_f(O_2,g)=0$, $\Delta H^o f(C,grafito)=0$

La **entalpía de formación estándar** de un elemento que **NO** está en su forma mas estable **no** es cero. $\Delta H^o_f(C,diamante)=+1{,}9KJ$

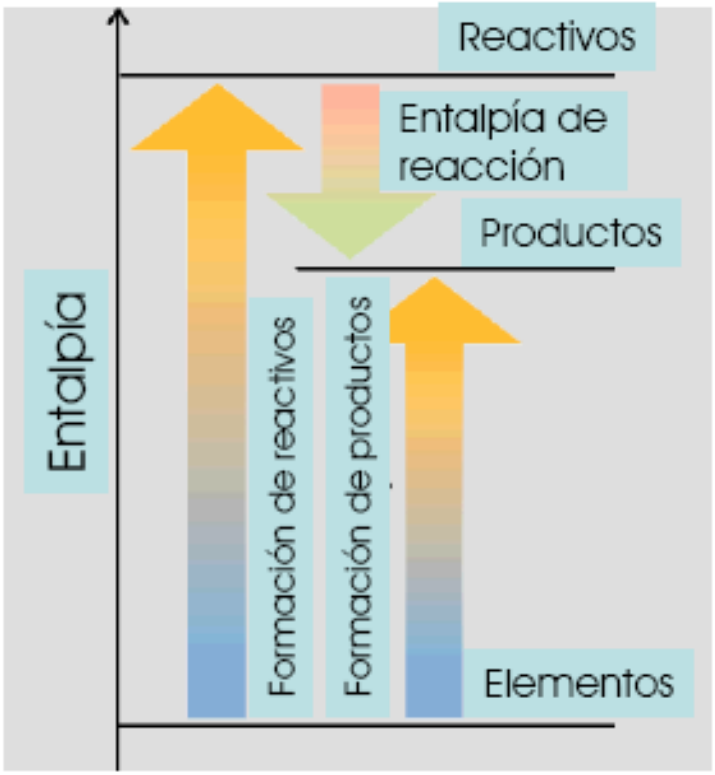
$$C(gr) \rightarrow C(diamante) \quad \Delta H = +1{,}9KJ$$

Calores de formación estándar en Kcal/mol

Sustancia	ΔH^{o}_{f} /Kcal.mol^{-1}
$H_2O_{(g)}$	-68,32
$H_2O_{(l)}$	-57,80
$CH_{4(g)}$	-17,90
$C_2H_{4(g)}$	+12,50
$C_2H_{6(g)}$	-20,24
$C_2H_{2(g)}$	+54,19
$CH_3OH_{(l)}$	-57,02
$C_2H_5OH_{(l)}$	-66,36
$CO_{2(g)}$	-94,05
$NH_{3(g)}$	-11,04
$SO_{2(g)}$	-70,96

Cálculo de entalpía de reacción estándar a partir de entalpías estándares de formación

$$\Delta H_r^{\circ} = \sum n\Delta H_f^{\circ}(productos) - \sum n\Delta H_f^{\circ}(reactivos)$$



n son los coeficientes estequiométricos

Ejemplos:

Cálculo de la entalpía de reacción estándar a partir de las entalpías estándares de formación

$$\Delta H_r^{\circ} = \sum n\Delta H_f^{\circ}(productos) - \sum n\Delta H_f^{\circ}(reactivos)$$

1- $C_2H_4(g) + H_2(g) \rightarrow C_2H_6(g)$ $\quad \Delta H_r^{o} = ?$

ΔH_f^{o}	12,50	0	-20,24	Kcal/mol

$$\Delta H_r^{o} = (-20,24) - (12,50 + 0) = -32,74 \text{ Kcal/mol}$$

2- $C_2H_6\,(g) + 7/2\ O_2\,(g) \rightarrow 2CO_2\,(g) + 3\ H_2O\,(l)$ $\quad \Delta H^{o}_r = ?$

ΔHºf	***-84,68***	***0***	***-393,51***	***-285,83***	***kJ/mol***

ΔH^{o}_r = (2* -393,51)+(3*-285,83)-(1*-84,68)-0 = -1559,83 kJ

Ley de Lavoiser y Laplace

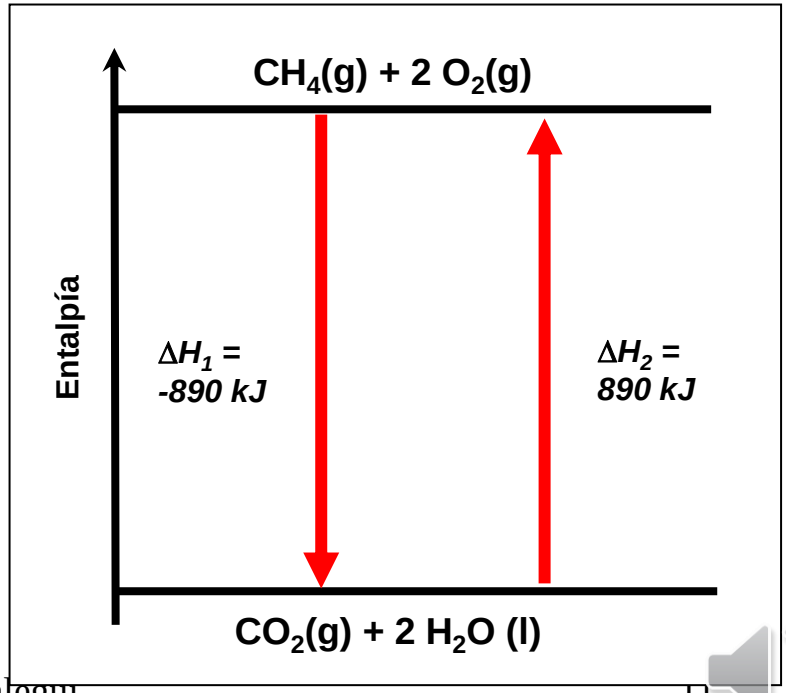
"Una reacción que es exotérmica en una dirección es endotérmica en la dirección opuesta"

$CH_4\ (g) + 2\ O_2\ (g) \rightarrow CO_2\ (g) + 2\ H_2O\ (g)$

$\Delta H = -\ 890\ kJ$

$CO_2\ (g) + 2\ H_2O\ (g) \rightarrow CH_4\ (g) + 2\ O_2\ (g)$

$\Delta H = +\ 890\ kJ$



Ley de Hess

"Si una reacción se efectúa en una serie de pasos, ΔH para la reacción global será igual a la suma de los cambios de entalpía de los pasos individuales"

Ejemplo:

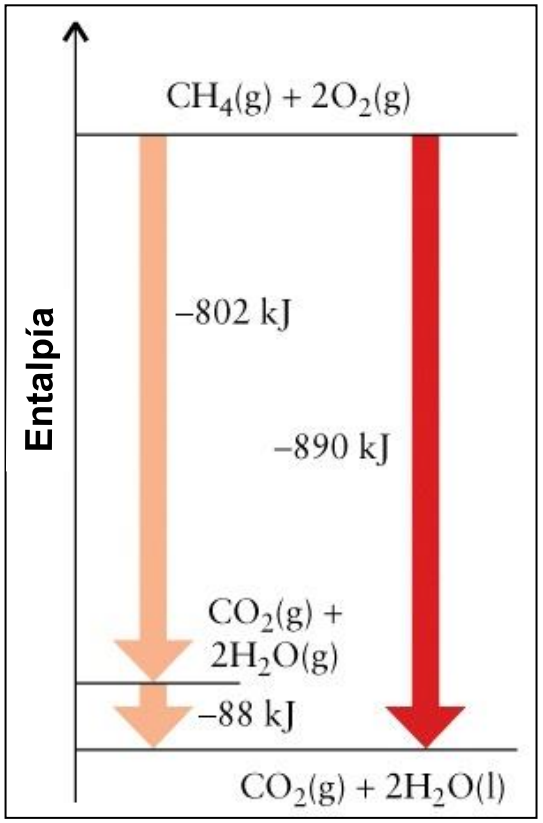
$CH_4\,(g) + 2\,O_2\,(g) \longrightarrow CO_2\,(g) + 2\,H_2O\,(g)$ $\quad \Delta H = -802\ kJ$

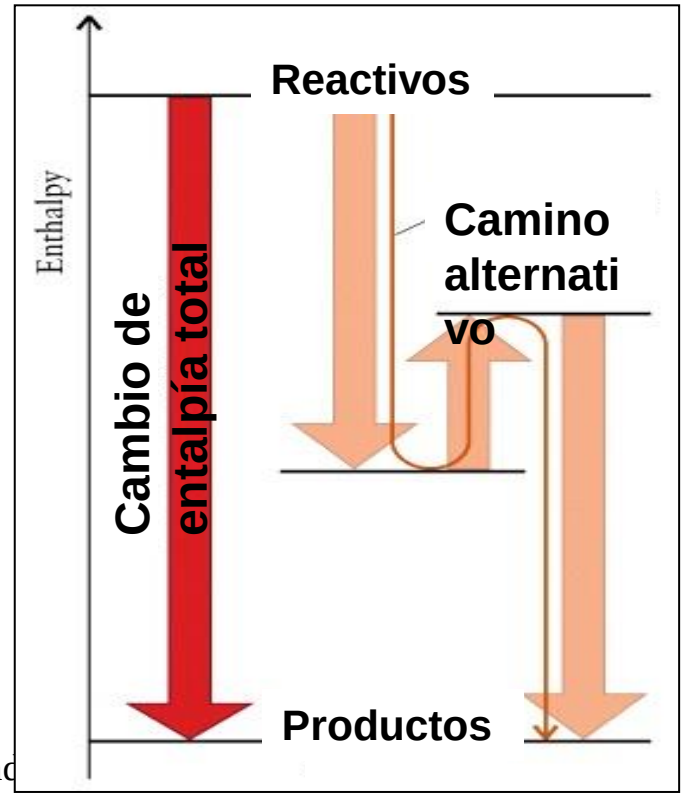
$2\,H_2O\,(g) \longrightarrow 2\,H_2O\,(l)$ $\quad \Delta H = -88\ kJ$

$CH_4\,(g) + 2\,O_2\,(g) + 2\,H_2O\,(g) \longrightarrow CO_2\,(g) + 2\,H_2O\,(g) + 2\,H_2O\,(l)$ $\quad \Delta H = -890\ kJ$

La ecuación neta es:

$CH_4\,(g) + 2\,O_2\,(g) \longrightarrow CO_2\,(g) + 2\,H_2O\,(l)$ $\quad \Delta H = -890\ kJ$





Entalpía de combustión estándar ΔH_c^o

La **entalpía de combustión estándar** es el cambio de entalpía por mol de sustancia que se quema (que reacciona con el O_2) en una reacción de combustión en condiciones estándar.

➢Los productos de combustión de un compuesto orgánico son dióxido de carbono gaseoso y agua líquida

$$CH_4\,(g) + 2\,O_2\,(g) \rightarrow CO_2\,(g) + 2\,H_2O\,(l) \qquad \Delta H^o_c = -890\ kJ$$

$$C_6H_{12}O_6\,(s) + 6\,O_2\,(g) \rightarrow 6CO_2\,(g) + 6\,H_2O\,(l) \qquad \Delta H^o_c = -2808\ kJ$$

$$C_2H_6\,(g) + 7/2\,O_2\,(g) \rightarrow 2CO_2\,(g) + 3\,H_2O\,(l) \qquad \Delta H^o_c = -1553{,}3\ kJ$$

Ejemplos:

Cálculo de la entalpía de reacción estándar a partir de los calores estándares de combustión

$$C_2H_4(g) + H_2(g) \rightarrow C_2H_6(g) \qquad \Delta H_r^o = ?$$

DATOS : $\Delta H_c^o\ (Kcal/mol)$

$$C_2H_4(g) + 3O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g) + 2H_2O(l) \qquad -337,2$$

$$H_2(g) + 1/2\,O_2(g) \rightarrow H_2O(l) \qquad -68,3$$

$$C_2H_6(g) + 7/2\,O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g) + 3H_2O(l) \qquad -372,8$$

$\Delta H_c^o\ (Kcal/mol)$

$$C_2H_4(g) + 3O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g) + 2H_2O(l) \qquad -337,2$$

$$H_2(g) + 1/2\,O_2(g) \rightarrow H_2O(g) \qquad -68,3$$

$$2CO_2(g) + 3H_2O(l) \rightarrow C_2H_6(g) + 7/2\,O_2(g) \qquad +372,8$$

$$C_2H_4(g) + H_2(g) \rightarrow C_2H_6(g)$$

$$\Delta H_r^o = -337,2 + (-68,3) + 372,8 = -32,74\ \text{Kcal/mol}$$

Termoquímica: consideraciones importantes

En termoquímica, a menos que se indique lo contrario se establecen las siguientes convenciones:

1) La temperatura de reactivos y productos es la misma. En consecuencia, los cambios energéticos que se obtendrán a partir de un experimento termoquímico, corresponderán a una reacción hipotética, donde la temperatura de los reactivos y productos es la misma.

$$Tf = Ti$$

2) En los experimentos termoquímicos el proceso se lleva a cabo sin que se produzcan trabajos extras. El único trabajo que se considera se debe a los eventuales cambios de volumen del sistema. En estas condiciones:

$$\Delta H = \Delta U + P\Delta V \equiv \Delta U + \Delta nRT$$

a P y T ctes

Termoquímica: *calores de reacción a V=cte y P=cte*

Resumiendo:

Caso a) Reacciones a volumen constante

$$Q_V = \Delta U = U_f - U_i$$

Caso b) Reacciones a presión constante

$$Q_P = \Delta H = H_f - H_i$$

Reacciones con fases gaseosas:

$$\Delta H = \Delta U + \Delta n_{gasesos} RT$$

Desestimo el V de sólidos y líquidos. Considero a los gases ideales

Reacciones en fase líquida o sólidos únicamente:

$$\Delta H \cong \Delta U$$

BIBLIOGRAFÍA y LINKS DE INTERES

- ✓ Atkins P.W, Jones L. Principios de Química . 3ra edición. Ed Médica Panamericana. 2006.
- ✓ Chang R. Química. 6ta edición. Ed Mc. Graw Hill. 1999.

LINKS DE INTERES

Concepto de entalpía H	https://youtu.be/DSt_ALQE3gA
Concepto de entalpía de formación	https://youtu.be/hrJ0SqpHI0o
Cálculo de entalpía de reacción	https://youtu.be/wnfkr7TJ2EA
Ley de Hess	https://youtu.be/g8zVa-rvB6U
Ecuaciones termoquímicas	https://youtu.be/AV68tV07yPI
Ecuación termoquímica combustión	https://youtu.be/wjM3KyDdoBg
Calculo entalpia de reacción a partir Hf	https://youtu.be/CDK6S6nYdUg
Cálculo entalpía reacción	https://youtu.be/B47GAdemkdg
calculo de U de reacción a partir de H de reacc	https://youtu.be/xCzbVx139yM

